

Chap III : Description des mouvements

(chap 9 p. 167)

I- Que faut-il définir avant d'étudier un mouvement ?

Le mouvement d'un point du système étudié dépend du référentiel utilisé pour décrire ce mouvement. On dit que le mouvement est relatif.

Il est donc nécessaire de préciser **par rapport à quel objet de référence** on étudie le mouvement d'un objet.

1- Définition d'un système :

Lors d'une étude de mouvement, il faut toujours indiquer l'objet dont on étudie le mouvement.

L'objet, dont on étudie le mouvement est le système étudié.

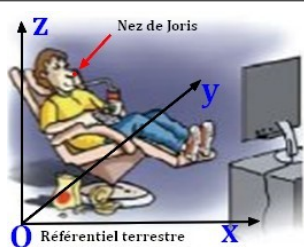
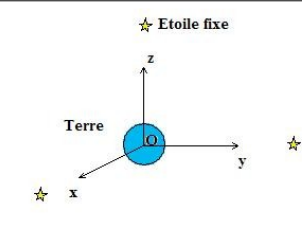
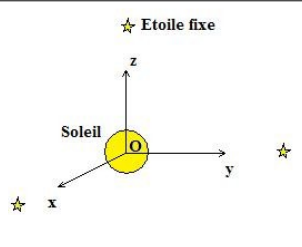
Remarque : L'étude du mouvement d'un système est simplifiée en modélisant le système par un point. Cependant, cela peut impliquer la perte de certaines informations sur le mouvement du système.

2- Définition du référentiel :

L'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps est appelé un référentiel.

Un référentiel est toujours associé à un **repère** (O, x, y, z) ce qui permet de connaître les **coordonnées** du système étudié (= position), à une **horloge** ce qui permet de connaître les **dates** des positions occupées par le système en mouvement.

On utilisera principalement ces trois types de référentiel :

Référentiel	Référentiel terrestre	référentiel géocentrique	référentiel héliocentrique
point d'origine du repère	un point à la surface de la Terre	le centre de la Terre	le centre du soleil
les axes	les 3 axes sont perpendiculaires et un correspond à la verticale du lieu	les 3 axes pointent en direction de 3 étoiles différentes (le repère ne tourne pas sur lui même avec la Terre)	Les 3 axes pointent en direction de 3 étoiles différentes
exemple d'utilisation de ce référentiel	étude des mouvements à la surface de la Terre	étude des mouvements des satellites de la terre	étude du mouvement des planètes du système solaire
Représentation schématique			

Exo : 1, 6, 8 p. 178, 179

II- Comment décrire un mouvement ?

1- trajectoire d'un point :

Dans un référentiel donné, la trajectoire d'un point est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours de son mouvement.

Dans un référentiel donné, le mouvement d'un point peut être :

- **rectiligne** lorsque la trajectoire de ce point est une portion de droite
- **circulaire** lorsque la trajectoire de ce point est une portion d'un cercle
- **curviligne** lorsque la trajectoire de ce point est une portion de courbe (ex : trajectoire parabolique)

vecteur déplacement : Lorsqu'un point se déplace d'une position de départ, notée M, vers une position d'arrivée M', le vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$ se représente par un segment orienté qui relie le point de départ et le point d'arrivée.

Exo : 9, 10 p. 179

2- vitesse moyenne d'un point :

Remarques :

- **Date et durée :**

Une **date** correspond à un moment précis. Elle est notée t . Une **durée** correspond à une différence de dates, notée Δt . L'unité SI de la durée est la seconde (s).

- **Précision d'une mesure de durée :**

Il y a plusieurs méthodes pour mesurer une durée (chronomètre manuel ou automatique, enregistrement vidéo). La méthode utilisée va influencer sur la **précision** de la mesure.

Dans un référentiel donné, la valeur de la vitesse moyenne d'un point v_{moy} (ou v_m) est le rapport de la distance d parcourue pendant la durée Δt du parcours :

$$v_{\text{moy}} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{MM'}{\Delta t}$$

Avec d en mètre (m), Δt en seconde (s) et v en mètre par seconde (m.s⁻¹)

1)

Remarque : Toutefois d'autres unités sont parfois utilisées (km.h⁻¹, notamment).

Conversion à retenir : **1 m.s⁻¹ = 3600 m.h⁻¹ = 3,6 km.h⁻¹**

En représentation vectorielle, le vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$ permet de définir le vecteur vitesse moyenne $\vec{v}_{\text{moy}}$:

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$

3- vitesse en un point :

Si on décompose la trajectoire d'un point en une succession de positions $M_0, M_1, \dots, M_i, M_{i+1}$ (avec $\overrightarrow{M_i M_{i+1}}$ comme vecteur déplacement), le vecteur vitesse $\vec{v}_i$ en M_i est défini par :

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{\Delta t}$$

Dans un référentiel donné, le mouvement d'un point est :

- **décéléré** (ou ralenti) lorsque la valeur de la vitesse (ou la norme du vecteur vitesse) de ce point diminue
- **accéléré** lorsque la valeur de la vitesse de ce point augmente
- **uniforme** lorsque la valeur de la vitesse de ce point est constante

récapitulatif :

Trajectoire Valeur de la vitesse	Portion de droite	Portion de cercle	Portion de courbe
Diminue	Rectiligne décéléré	Circulaire décéléré	Curviligne décéléré
Augmente	Rectiligne accéléré	Circulaire accéléré	Curviligne accéléré
Reste constante	Rectiligne uniforme	Circulaire uniforme	Curviligne uniforme

Exo : 13, 17, 18, 21, 22, 24, 30, 36 p. 180 à 182

Remarque : lorsqu'un système a une vitesse nulle, on parle de mouvement stationnaire (immobilité)

Pour réviser :

- **QCM** page 175.
- **Exercices résolus** 1, 2 p. 176, 177
- **Exercices corrigés** dans le livre (notés ■ ci-dessus) et surtout 38, 39, 40 p. 186.
- **Exercices corrigés** en classe.